

Pertemuan 4: CLOUD COMPUTING PADA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari pertemuan empat mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang cloud computing pada industri 4.0 dan society 5.0, manfaat cloud computing pada industri 4.0 dan society 5.0, peran penting komputasi awan menghadapi revolusi industri 4.0, e-commerce di era industri 4.0 dan 5.0

B. URAIAN MATERI

1. Perkembangan Cloud Computing pada Industri 4.0 dan Society 5.0

Kemajuan cloud computing di masa Revolusi Industri 4.0 Indonesia menjadikan cloud computing sebagai teknologi yang menjadi Internet sebagai pusat pengolah data dan aplikasi yang dapat diakses/login oleh pengguna komputer. Saat ini banyak perusahaan/organisasi IT terkemuka di dunia yang telah mengimplementasikan cloud computing. Contohnya adalah Microsoft, Goggle, AWS (Amazon Web Services), Alibaba, Oracle, dan IBM. Sedangkan untuk Indonesia sendiri, salah satu perusahaan yang telah mengimplementasikan atau mengimplementasikan cloud computing sudah dimulai dari pihak swasta, bahkan perusahaan “kartu merah” milik negara sudah banyak.

Di Indonesia, cloud computing. mendukung transformasi digital banyak industri untuk meraih Revolusi Industri Keempat (RI 4.0). Menteri Perindustrian Indonesia, Airlangga Hartarto berpendapat bahwa Revolusi Industri Keempat ialah masa hubungan secara kenyataan antara manusia, mesin dan data. Tidak disadari, sekarang sudah memasuki masyarakat dengan bantuan teknologi baru yang disebut dengan cloud computing.

Kehadiran komputasi awan di era industri Indonesia akan mendorong industri manufaktur Indonesia menjadi salah satu percepatan realisasi visi Indonesia 10 ekonomi teratas di dunia pada tahun 2030, bersama dengan pandangan dan pengamatan terbaru. Banyak layanan akses data yang begitu cepat sehingga komputasi awan akan memberikan kemungkinan user dalam melakukan pengaksesan sumber daya awan dengan cost yang relatif terjangkau. Untuk tidak menyadari aplikasi Atau menggunakan cloud sudah banyak digunakan, seperti pembaca di pemerintahan atau istilah kerennya adalah e-government. Menurut permintaan layanan awal dari layanan komputasi awan, pengguna hanya perlu

membayar biaya kompensasi bulanan tetap, sehingga menghemat biaya inventaris dan infrastruktur.

Royalti lisensi perangkat lunak juga dapat dikurangi karena semuanya berjalan melalui komputasi berbasis cloud. Visi yang dikemukakan oleh Indonesia Manufacturing Revitalization Plan 2030, Indonesia sendiri dinilai layak untuk berpartisipasi atau berperan dalam perkembangan cloud computing di era ini atau era Revolusi Industri 4.0, serta mempertimbangkan secara komprehensif manfaat dan manfaat yang akan diperoleh nantinya. Telah diakui oleh banyak fakta dan jurnal sebelumnya telah menunjukkan, membahas keberhasilan komputasi awan dalam bersaing di dunia bisnis.

Pada saat yang sama, dalam perkembangan Society 5.0 saat ini, diyakini bahwa kebaruan yang dibuat dengan inovasi akan menghilangkan perbedaan regional, usia, gender dan bahasa dan dapat menyediakan produk dan pelayanan. Melalui cara ini, juga dimungkinkan untuk menjangkau orang-orang yang dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan memperoleh solusi untuk masalah sosial. Tetapi untuk mencapai prestasi tentunya akan ada halangan dan haruslah menyiapkan menghadapi masalah ini secara langsung, berjuang untuk menjadi negara di dunia yang harus dihadapi. masalah ini untuk memberi contoh bagi masyarakat masa depan.

A. Manfaat Cloud Computing pada Industri 4.0 dan Society 5.0

Untuk dapat mengatakan bahwa perdagangan elektronik dan masyarakat 5.0 mempunyai tujuan dan ada kaitannya yang sama. Hendaklah harus dilakukan suatu pembahasan dalam hal bingkai, dimensi dan teknologi. Manfaat pada Society 5.0 adalah sebagai informasi, dimana konsep Society 5.0 memungkinkan sumber daya (resource) manusia serta teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) hidup berdampingan untuk meningkatkan standart bisnis dan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, Society 5.0 dikenal juga sebagai era/masa kebangkitan masyarakat.



Gambar 4.2 Manfaat Cloud Computing
Sumber Gambar:[1]

4.1 Peran Penting Komputasi Awan Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Peranan yang penting Komputasi Awan pada implementasinya dianggap sebagai komponen penting dalam meningkatkan transformasi digital untuk revolusi industri 4.0. Pentingnya Data di dalam perubahan Industri 4.0 ini membutuhkan solusi yang optimal untuk menjawab tantangan era/periode ini dan bisnis yang sedang berjalan atau sedang berjalan yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi.

Pemilihan infrastruktur pendukung yang tepat seperti “cloud” diperlukan untuk mewujudkan peluang atau peluang di era revolusi industri 4.0 yang berbasis transformasi digital atau digitalisasi teknologi. Menjawab tantangan yang dihadapi di era Revolusi Industri 4.0. Saat ini, banyak perusahaan mulai mengadopsi teknologi komputasi awan terbaru.



Gambar4.2 Peran Cloud Computing
Sumber Gambar : [1]

4.2 E-commerce di Era Industri 4.0 dan 5.0

Perdagangan elektronik/e-commerce ialah bentuk e-commerce yang melibatkan distribusi, penjualan, pemasaran dan lainnyaa barang dan jasa yang bergantung pada sistem elektronik Internet. Memasuki era saat ini, khususnya revolusi industri yang berkembang sangat pesat, semua program ini menggunakan otomatisasi cerdas. Electronic commerce sudah ada atau lahir sebelum 4.0, yang electronic commerce itu sendiri adalah transaksi dilaksanakan dengan cara elektronik melalui internet. E-commerce sendiri ialah website yang di fungsikan sebagai transaksi bisnis untuk menjual produks yang berasal dar pemilik website. Jadi, produk yang dijualnya pun terbatas sebab dijual oleh 1 (satu) penjual saja. Sedangkan marketplace adalah sebagai penyedia website online yang bertindak untuk perantara antara penjual dengan pembelinya.

Dalam dunia industri, transaksi komersial merupakan bagian dari hal atau kegiatan yang dilakukan, namun secara umum e-commerce dapat dikatakan relevan dan berkelanjutan dengan revolusi industri 4.0, serta perlu dibangun dari framework, size dan teknologi, namun Industri 4.0 Berfokus pada industri manufaktur otomatis yang cerdas, dan selalu berkembang di berbagai bidang, maka akan menciptakan banyak dan produk berkualitas tinggi di berbagai bidang tentunya. Oleh karena itu, dampak dari meningkatnya transaksi bisnis khususnya di e-commerce, pasar akan semakin kompleks dan kompleks, sehingga perusahaan/organisasi akan tumbuh selamanya dan roda perekonomian akan berputar.

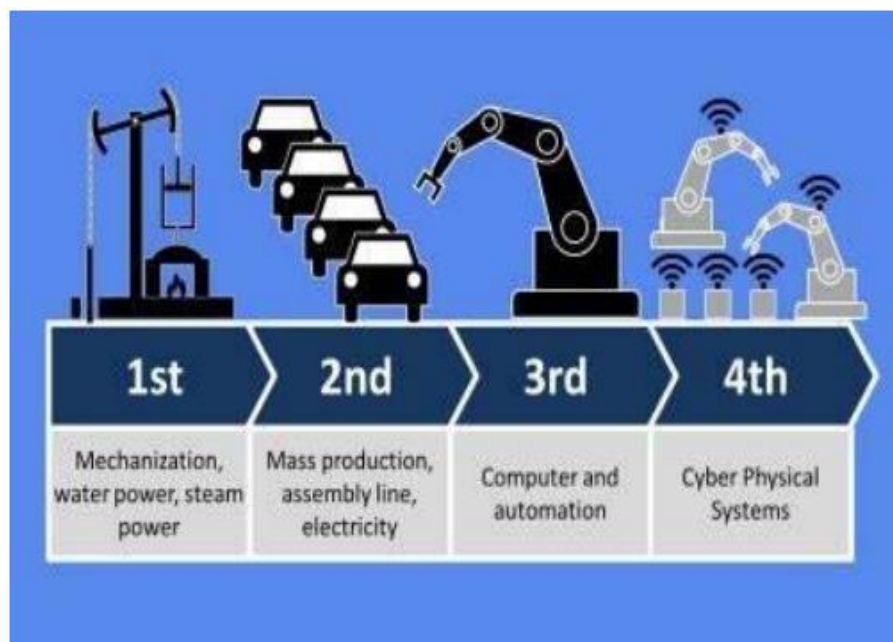
Dimensi teknologi e-commerce bersifat ubiquitous dan global, dapat dijelaskan dimana saja, dapat melintasi batas negara, kuncinya e-commerce dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja melalui koneksi internet tentunya di era industri 4.0 Hal-hal ini akan sangat penting, seperti manufaktur dalam mengendalikan produksi, dapat dikendalikan dari smartphone, dapat diakses kapan saja, di mana saja, memungkinkan ubiquity dan cakupan global ecommerce untuk menyesuaikan teknologi. Kemudian standar umum dapat diartikan ada satu standar teknis yaitu Internet, tentunya Industri 4.0 dengan internet. Kedua teknologi kaya akan video, audio, teks dan konten lainnya, dan Industri 4.0 sering menggunakan konten yang sama dengan e-commerce dalam penetrasi dan pemasaran produk. Selain itu interaktivitas tersebut dapat dipahami karena teknologi diwujudkan melalui interaksi dengan pengguna, Industri 4.0 dalam hal ini memungkinkan integrasi sistem horizontal dan vertikal, simulasi dan robotika, e-commerce hanya perlu memperkenalkan teknologi dalam interaksinya. Kemudian kepadatan informasi dapat dipahami karena teknologi ini dapat menekan biaya informasi dan meningkatkan kualitas informasi itu sendiri. Pada Industri 4.0, cost pemrosesan informasi, penyimpanan dan komunikasi informasi dengan menggunakan teknologi big data dan cloud akan diminimalkan, sehingga informasi menjadi lebih kaya, lebih murah, dan tentunya lebih akurat sehingga e-commerce dapat beradaptasi dengan teknologi.

Society 5.0 adalah suatu visi pemerintah untuk menaikkan taraf kesejahteraan rakyat di masa akan datang. Kesejahteraan dapat tercapai dengan cara menggunakan teknologi yang mampu memberikan keseimbangan kemajuan ekonomi dengan pemecahan masalah sosial berpusat kepada masyarakat serta memajukan semua aspek kehidupan masyarakat. E-commerce keberadaannya sudah muncul sebelum Society 5.0 Dimensi teknologi e-commerce adalah ubiquity, cakupan global dan standar umum, yang telah menjadi hal biasa di era Society 5.0, karena Internet telah menjadi gaya hidup yang dapat diakses orang lintas batas, dan ecommerce telah diterima secara kuat. mendukung. Dimensi ini membuatnya lebih mudah untuk diekspos. Begitu kaya, di era masyarakat 5.0, kekayaan konten hanya akan meningkat, karena literasi teknis, kreativitas, dan kemampuan inovasi masyarakat dalam pembuatan konten semakin kuat dan kuat, dan e-commerce akan menjadi lebih berlimpah dalam pertumbuhan konten. Kedua adalah interaktivitas, Di era masyarakat 5.0, akan lebih banyak orang melakukan interaksi menggunakan virtual reality, augmented reality serta teknologi mixed reality, sehingga akan memiliki dampak baik pada kehidupan pembangunan komunal perdagangan elektronik. Yang terakhir adalah kepadatan informasi, yaitu personalisasi/personalisasi. Di masa sekarang yaitu society 5.0, informasi akan lebih baik hal

tersebut dikarenakan mengimplmentasikan teknologi big data, cloud serta artificial intelligence tentunya untuk kemajuan dan keberlanjutan e-commerce.

4.3 Dampak Industri 4.0 Dan Masyarakat 5.0 Pada E-Commerce

Industri 4.0, banyak produk baru di berbagai sektor/bidang, kemudian di era masyarakat kehidupan masyarakat akan bergantung pada teknologi digital transaksi online dan perdagangan elektronik akan bertukar produk. Memenuhi kebutuhan beragam konsumen dan komunitas dengan Pertumbuhan startup sehingga hal ini mampu pula berpengaruh akan meningkat secara signifikan dengan cepat, karena era Industri 4.0 dan socyti 5.0 akan memiliki diversifikasi produk yang lebih besar dan transaksi bisnis yang lebih tinggi , dan permintaan produk tentu lebih tinggi, yang akan berdampak pada popularitas perusahaan.



Gambar 4.3 Perkembangan Industri 4.0

Sumber Gambar : [1]

Persaingan bisnis akan semakin ketat dan kompetitif, mengingat akan semakin banyak bermunculan perusahaan dan tentunya persaingan akan semakin ketat terutama perusahaan dengan proses bisnis, pasar dan tujuan pemasaran yang sama. Pemasaran dan periklanan juga akan berkembang lebih cepat dan lebih kreatif, karena masa Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 merupakan masa transformasi digital yang memberikan kemudahan dalam pemasaran dan periklanan produk yang bertujuan untuk menumbuhkan kreatif untuk menarik minat konsumen. Layanan pendukung e-commerce juga akan semakin baik dan tentunya semakin canggih. Penerapan teknologi seperti IoT, pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, data

besar, cloud, kecerdasan buatan di Industri 4.0 dan Society 5.0 akan menambah nilai pada layanan dukungan ecommerce, menjadikannya lebih baik, lebih lancar, dan lebih halus. betapa rumitnya. Kerjasama bisnis akan semakin terbuka. Penggunaan internet akan membuka akses lintas batas antar negara, sehingga peluang mitra bisnis sangat terbuka, sebab tidak hanya terbatas pada satu negara tetapi mampu menjangka masyarakat internasional.